

## Energia e fabbisogno

L'**energia** (ATP) viene usata per compiere lavoro meccanico e chimico sia a riposo che in attività.

Il bilancio energetico è la differenza tra l'apporto energetico (assunto con la dieta) e il dispendio energetico, viene valutato su periodi medio-lunghi per la sua elevata variabilità. Il bilancio può essere positivo, negativo o in equilibrio; il bilancio dev'essere positivo durante gravidanze, crescita e allattamento in condizioni fisiologiche, mentre quelle non fisiologiche sono ad esempio l'anoressia o ustioni (positivo) e l'obesità (negativo). Viene espresso in kcal, mentre il SI lo esprime in kJ.

L'energia alimentare può essere propria degli alimenti, digeribile e metabolizzabile; quest'ultima è la quota di energia sfruttata per la sintesi di ATP.

Il **dispendio energetico** (DE) su periodi lunghi è il **DE totale** (DET), il quale corrisponde al valore medio che rappresenta la condizione fisiologica dell'individuo.

Il DET è dato dalla somma del **metabolismo basale** (MB), **dispendio energetico da attività fisica** (DE-AF), termogenesi da alimenti (TE-AL) e componenti termogeniche minori.

### Metabolismo Basale (MB)

Energia necessaria a mantenere in condizioni basali l'integrità anatomica e funzionale del nostro corpo, è influenzato da età (minore vecchiaia), sesso (maggiore maschi), peso corporeo, ormoni, farmaci e situazioni patologiche. Corrisponde al 50/70% del DET e la sua maggior parte è destinato a funzioni principali come cervello e cuore.

In termini assoluti è kcal/giorno ed è direttamente proporzionale a peso e statura, mentre in termini relativi (per kg di peso) è più elevato nei bambini, più basso nelle donne e aumenta durante il ciclo. Viene valutato in neutralità termica, in posizione supina da 30 min di un individuo vigile, a distanza di 10h dall'ultimo pasto non troppo pesante, rilassamento, assenza di attività fisica intensa nelle ultime 24h: da queste si ricavano formule predittive che permettono di calcolare il MB da variabili sesso, peso, altezza e età.

### Dispendio Energetico da Attività Fisica (DE-AT)

Rappresenta qualsiasi aumento di DE dovuto a contrazione muscolare non basale, dipende dall'individuo e dalla quantità di attività fisica sia spontanea che intenzionale; è proporzionale alla massa (quindi MB), non ci sono differenze tra sessi.

È indicato in termini assoluti con kcal/min, ma più correttamente è multiplo del MB: livello di attività fisica (LAF) indicato in 24h, rapporto di attività fisica (PAR) moltiplicativo ovvero ogni attività ha un valore per cui viene moltiplicata (camminare= 3MB) e equivalente metabolico di attività (MET) che misura il DE per singola attività in modo ancora più preciso.

Il **LAF** è un numero puro che rappresenta la percentuale di DET definendo

l'utente inattivo, prevalentemente sedentario, moderatamente attivo, attività fisiche impegnative. I LAF variano per fascia di età, mentre nel caso di gravidanza e allattamento ci si basa sulla differenza tra peso attuale e peso in condizione fisiologica. Per i lattanti non vengono usati i LAF.

La **TE-AL** è il dispendio energetico dovuto alla digestione, mentre quelle minori è dovuto a stress, ansia, temperature (TE adattativa)... Hanno ruolo secondario, ma sono significative per fumatori o persone esposte a temperature estreme.

Il DE viene valutato attraverso calorimetria diretta che misura la liberazione di calore da produzione di ATP e indiretta che può misurare anche MB. Aiutano anche frequenza cardiaca, diario motorio e accelerometri.

Secondo i LARN il fabbisogno energetico totale si calcola attraverso MBxLAF, mentre per i lattanti (6-12 mesi) si usa DET (formula di Butte) + energia depositata. In utenti in crescita si aggiunge 1% per la crescita. In gravidanza bisogna aggiungere un quantitativo calorico in base al trimestre, anche l'allattamento al seno richiede un quantitativo aggiuntivo.

|                                     | Fabbisogno energetico totale (DET)                                                  | MB                                                                                             | LAF                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lattanti<br/>(6-12 mesi)</b>     | Formula di Butte +<br>energia depositata<br>92,8*peso-152                           |                                                                                                |                                                    |
| <b>Bambini<br/>(1-9 anni)</b>       | MB*LAF + 1%                                                                         | 59,51*peso-30,4<br>58,31*peso-31,1<br><b>+3 anni</b><br>22,71*peso+504,3<br>20,32*peso+485,9   | 1,35-1,39-1,43<br><b>+3 anni</b><br>1,42-1,57-1,69 |
| <b>Adolescenti<br/>(10-17 anni)</b> | MB*LAF + 1%                                                                         | 17,69*peso+658,2<br>13,38*peso+692,6                                                           | 1,66-1,73-1,85                                     |
| <b>Adulti<br/>(18-59 anni)</b>      | MB*LAF                                                                              | 15,06*peso+692,2<br>14,82*peso+486,6<br><b>+30 anni</b><br>11,47*peso+873,1<br>8,13*peso+845,6 | 1,45-1,6-1,75-2,1                                  |
| <b>Gravidanza</b>                   | MB*LAF +<br>DET trimestrale<br>69 kcal/giorno<br>266 kcal/giorno<br>496 kcal/giorno |                                                                                                |                                                    |
| <b>Allattamento</b>                 | MB*LAF +<br>500 kcal/giorno<br>(6 mesi)                                             |                                                                                                |                                                    |
| <b>Senile<br/>(+60 anni)</b>        | MB*LAF                                                                              | 11,71*peso+587,7<br>9,08*peso+658,5                                                            | 1,4-1,5-1,6-1,75                                   |

## Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia della popolazione italiana (LARN)

Si occupano dello studio della popolazione per rappresentare al meglio il fabbisogno medio e l'assunzione adeguata dei vari macronutrienti. L'obiettivo principale dei LARN è l'adeguatezza della dieta, intesa come una dieta che mantenga le capacità chimico-biologiche del nostro organismo in equilibrio e che previene carenze e malattie cronico-degenerative.

### Fabbisogno medio (AR)

Corrisponde al 50% di un gruppo specifico della popolazione, viene usato per proteine, vitamine e minerali.

### Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)

Corrisponde al fabbisogno di 97,5% di soggetti sani in un gruppo specifico della popolazione. Viene usato per proteine, vitamine e minerali.

### Assunzione adeguata (AI)

Molto simile alla PRI come valore, in base alla situazione viene usata una o l'altra. Viene usato per tutti i nutrienti per lattanti, fibra, vitamine e minerali.

### Intervallo di riferimento per assunzione macronutrienti (RI)

Permette di valutare il rischio associato ad un'assunzione troppo alta o troppo bassa del nutriente, in particolare carboidrati o lipidi. Inoltre permette di fornire una dieta adeguata per quanto riguarda l'introduzione di altri micro e macronutrienti.

### Obiettivi nutrizionali per la prevenzione (SDT)

Viene usato per studiare l'interconnessione tra alimentazione e **malattie cronico-degenerative**, per questo vengono usati per proteine per individui con più di 60 anni, acidi grassi saturi e colesterolo, ma non vitamine.

### Limite massimo tollerabile di assunzione (UL)

Corrisponde al valore di assunzione di un alimento che non è associato a effetti avversi basandosi sul concetto di NOAEL, al di sopra di questo valore corrisponde a un rischio potenziale. Viene usato per vitamine e minerali. I LARN vengono usati per **assessment dietetico** che permette di determinare il rischio di inadeguatezza individuale o collettivo, ma anche per **planning dietetico**

ovvero sviluppare un piano di consumi volto a raggiungere obiettivi nutrizionali individuali o collettivi.

| Uso dei LARN nella valutazione dello stato di nutrizione e per la sorveglianza nutrizionale |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | A livello individuale                                                                                                                                                   | In gruppi di popolazione                                                                                                                                                |
| <b>AR</b>                                                                                   | Si usa (con informazioni sulla variabilità dei fabbisogni e variazione intraindividuale degli apporti) per esaminare la probabilità che l'apporto usuale sia inadeguato | La proporzione del gruppo con assunzione usuale inferiore all'AR è una stima della prevalenza di inadeguatezza                                                          |
| <b>PRI</b>                                                                                  | Un'assunzione abituale pari o superiore alla PRI si associa a una bassa probabilità di inadeguatezza                                                                    | Da non usare per stimare l'inadeguatezza degli apporti                                                                                                                  |
| <b>AI</b>                                                                                   | Un apporto abituale pari o superiore all'AI si può assumere come adeguata. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI                 | Un'assunzione media pari o superiore all'AI implica una bassa prevalenza di inadeguatezza. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI |
| <b>UL</b>                                                                                   | Un'assunzione abituale al di sopra dell'UL aumenta il rischio di effetti avversi                                                                                        | La proporzione del gruppo con assunzione abituale al di sopra dell'UL può considerarsi a rischio di effetti avversi da apporti eccessivi                                |
| Uso dei LARN in dietetica                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | A livello individuale                                                                                                                                                   | In gruppi di popolazione                                                                                                                                                |
| <b>AR</b>                                                                                   | Non utilizzare come obiettivo di introduzione. Questo livello si associa ad una probabilità di inadeguatezza di 50%                                                     | Ridurre al minimo la proporzione di popolazione con apporti al di sotto dell'AR. In questo caso l'apporto medio risulterà probabilmente superiore alla PRI.             |
| <b>PRI</b>                                                                                  | Mirare a questo livello di apporto per rendere minima la probabilità di inadeguatezza                                                                                   | Considerare come il livello minimo d'assunzione del nutriente che va garantito                                                                                          |
| <b>AI</b>                                                                                   | Garantire questo livello di assunzione per minimizzare la probabilità di inadeguatezza                                                                                  | Pianificare un'assunzione media pari all'AI per ridurre al minimo il rischio d'inadeguatezza                                                                            |
| <b>UL</b>                                                                                   | Mirare ad un apporto abituale al di sotto dell'UL per evitare rischi di effetti avversi                                                                                 | Ridurre al minimo la proporzione del gruppo con introduzione al di sopra dell'UL per escludere il rischio di effetti avversi                                            |
| <b>STD</b>                                                                                  | Gli STD vanno considerate sia per l'individuo che per la collettività a livello quantitativo e qualitativo per prevenire il rischio di malattie cronico degenerative.   |                                                                                                                                                                         |

## Macro e micronutrienti

Sono contenuti negli alimenti e sono indispensabili per il nostro organismo dove compiono funzioni strutturali, energetiche e bioregolatrici.

I **macronutrienti** vengono scissi in unità monomeriche e sono: carboidrati e fibra, lipidi, proteine e acqua.

I **micronutrienti** sono introdotti in piccole quantità ( $< 1g/100g$  di alimento crudo) e non vengono modificati come vitamine e sali minerali.

L'etanolo è un non nutriente che fornisce un quantitativo di energia.

## Carboidrati e fibre

Costituiti da catene di CHO principalmente vegetali tranne il lattosio. Sono monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi (3-9) e polisaccaridi ( $> 10$ ).

Hanno funzione energetica fornendo mediamente  $4kcal/g$ , il glucosio in particolare  $3,75kcal/g$ . Hanno azione-antichetogena impedendo la formazione di corpi chetonici con un minimo apporto di  $100-130 g/giorno$ .

**Disponibilità nutrizionale** Quelli disponibili possono essere usati direttamente dalle cellule, mentre altri come fibra e polialcoli non sono digeribili e vengono solo fermentati dal microbiota intestinale. L'**amido** basa la sua digeribilità sulla grandezza (inversamente proporzionale) e la presenza di amilopectina (direttamente proporzionale)

Gli zuccheri aggiunti sono inseriti nella preparazione oltre a quelli naturali.

L'**indice glicemico** (IG) classifica gli alimenti in base all'incremento glicemico dopo un pasto prendendo da riferimento glucosio (IG 100) o pane bianco. La risposta glicemica varia anche dalla persona e da fattori alimentari come: tipo e forma dello zucchero, metodi di preparazione dell'alimento e quantità di altri nutrienti e fibre.

Il **carico glicemico** (GL) quantifica l'effetto glicemico in base alla quantità e la qualità del carboidrato, in particolare è usato nei pazienti diabetici. Viene calcolato moltiplicando la quantità di carboidrati in 100g per il suo IG diviso 100.

## Alimenti con carboidrati

Il **glucosio** è contenuto in forma libera o polimero in frutta, verdura e dolcificanti naturali (miele).

Il **fruttosio** è contenuto in miele e frutta. Quello in commercio si ottiene dall'amido di mais.

Il **galattosio** non si trova in forma libera ma solo sottoforma di lattosio.

Il **saccarosio** raffinato è zucchero bianco, mentre se contiene melassa è detto bruno. Viene estratto dalla barbabietola da zucchero e dalle canne.

Il **lattosio** è l'unico carboidrato animale, è presente nel latte e derivati. Per essere digerito è necessaria la lattasi e a livello industriale viene usato per preparazioni a fresco e come conservante.

Il **maltosio** è presente naturalmente nei semi germogliati e viene usato per birra e gelatine di frutta.

L' **amido** è principalmente in pane, pasta, riso, cereali, legumi e radici.

### Fibra

Composta da molecole resistenti a idrolisi e assorbimento raggiungendo il colon senza modifiche. È vegetale e collabora nella fermentazione intestinale.

Quella **solubile** è contenuta nella polpa di frutta e legumi, stimola la crescita del microbiota e riduce l'assorbimento di glucosio, lipidi e colesterolo.

Quella **insolubile** è contenuta nella buccia della verdura, aiuta nella defecazione ammorbidendo le feci e velocizzando il processo pulendo l'intestino.

|                                  | <b>STD</b><br><b>Obiettivo nutrizionale</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>RI</b><br><b>Intervallo di riferimento per l'assunzione di macronutrienti</b> | <b>AI</b><br><b>Assunzione adeguata</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Carboidrati totali (CHOt)</b> | Prediligere fonti alimentari amidacee a basso GI in particolare quando gli apporti di carboidrati disponibili si avvicinano al limite superiore dell'RI. Limitare alimenti in cui la riduzione del GI è ottenuta aumentando il consumo in fruttosio o lipidi | 45-60% Energia                                                                   |                                         |
| <b>Zuccheri (CHOs)</b>           | Limitare il consumo di zuccheri a < 15% energia, un apporto totale > 25% energia è potenzialmente legato a eventi avversi sulla salute. Limitare alimenti ad alto contenuto di fruttosio perché può causare diarrea.                                         | nd                                                                               | nd                                      |
| <b>Fibra alimentare</b>          | Preferire alimenti naturalmente ricchi in fibra alimentare quali cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Negli adulti, consumare almeno 25g/giorno di fibra alimentare, anche in caso di apporti energetici < 2000kcal/giorno.                          | Adulti:<br>12,6-16,7g/1000kcal                                                   | Età evolutiva:<br>8,4g/1000kcal         |

## Proteine